Chapitre 5

L'énergie thermique : le transfert thermique



Un verre de thé qui refroidit, un glaçon qui fond, un chauffe-eau solaire sur un toit : de l'énergie passe d'un corps à un autre sous forme de chaleur. Comment la mesurer, et comment la chaleur du Soleil nous parvient-elle à travers le vide ?

Objectifs du chapitre

Je vais apprendre à :

- calculer une quantité de chaleur $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$;
- exploiter l'équation calorimétrique ;
- calculer la chaleur d'un changement d'état : $Q = m \cdot L$;
- reconnaître le rayonnement comme un transfert d'énergie.

Je dois déjà savoir

- températures en °C et en K : $T = \theta + 273{,}15$;
- utiliser $\rho = m/V$ et $E = P \cdot \Delta t$;
- nommer les changements d'état ;
- frottements et chaleur : $\Delta E_{\text{m}} = -Q$ (chapitre 4).

Plan du chapitre

1 Quantité de chaleur et chaleur massique
2 Équilibre thermique et calorimétrie
3 Chaleur latente de changement d'état
4 Le rayonnement
Exercices d'application et de synthèse

Le saviez-vous ?

L'eau a une chaleur massique très élevée : les océans se réchauffent et se refroidissent lentement. C'est pourquoi les villes côtières, comme Agadir ou Essaouira, connaissent des écarts de température plus faibles que les villes de l'intérieur.

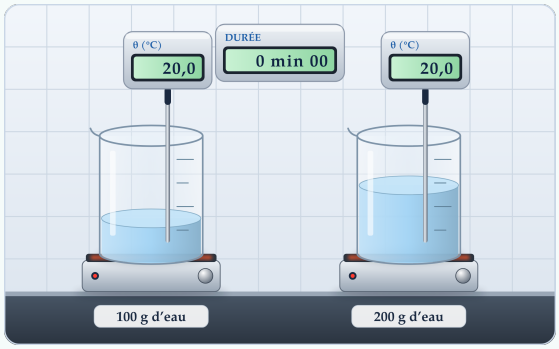
1 Quantité de chaleur et chaleur massique

Activité 1 · De quoi dépend la chaleur reçue par un corps ?

Situation de départ. Sur un même réchaud, porter à ébullition une grande casserole d'eau demande bien plus de temps que chauffer une petite tasse. Et un objet en métal s'échauffe beaucoup plus vite que la même masse d'eau. La chaleur est un mode de transfert d'énergie. **De quelles grandeurs dépend la quantité de chaleur reçue par un corps dont la température varie ?**

On utilise des réchauds électriques identiques : ils fournissent la même énergie thermique par minute, de sorte que **l'énergie reçue est proportionnelle à la durée de chauffage**. Les liquides sont pris à la température initiale $\theta_i = 20{,}0\,°C$.

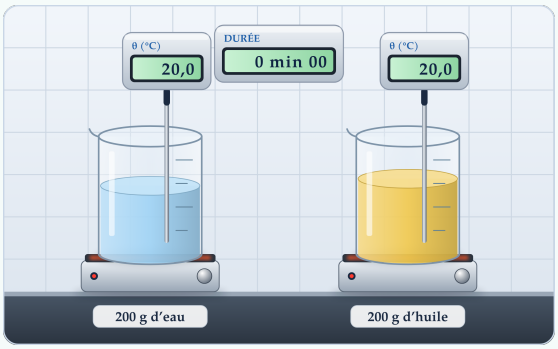
Doc 1. Influence de la masse. On chauffe 100 g puis 200 g d'eau. Pour élever leur température de $\Delta\theta = 15\,°C$, il faut 3,0 min pour 100 g d'eau et 6,0 min pour 200 g d'eau.



Doc 1 Deux masses d'eau sur des réchauds identiques

Doc 2. Influence de la variation de température. On chauffe 200 g d'eau et on note la durée nécessaire pour différentes élévations de température $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$:

$\Delta\theta$ (°C)	10	20	30
Durée (min)	4,0	8,0	12,0



Doc 3 Eau et huile chauffées pendant la même durée

Doc 3. Influence de la nature du corps. On chauffe pendant la même durée de 4,0 min (donc avec la même énergie) 200 g d'eau et 200 g d'huile végétale :

Liquide	eau	huile
$\Delta\theta$ (°C)	10,0	20,9

Questions pour construire le savoir

1. **Établir.** Exploiter les docs 1 et 2 : comment la quantité de chaleur Q reçue par l'eau varie-t-elle avec sa masse m, puis avec la variation de sa température $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$?

2. **Interpréter.** Exploiter le doc 3 : pour la même masse et la même énergie reçue, pourquoi

l'huile s'échauffe-t-elle davantage que l'eau ? Quelle grandeur faut-il introduire ?

3 **Écrire.** Écrire l'expression de la quantité de chaleur Q échangée par un corps pur de masse m dont la température passe de θ_i à θ_f, sans changement d'état. Préciser les unités.

4 **Définir.** Définir la chaleur massique c d'un corps pur et la capacité thermique C d'un corps. Que signifie le signe de Q ?

Mes réponses

1 .....

.....

.....

.....

2 .....

.....

.....

.....

.....

3 .....

.....

.....

4 .....

.....

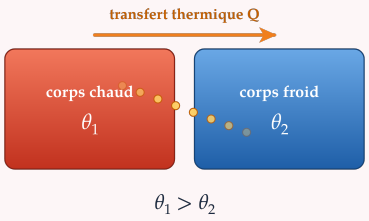
.....

.....

À retenir

La chaleur, un mode de transfert d'énergie

La chaleur (ou .....) est un transfert d'énergie à l'échelle microscopique ; il se fait spontanément du corps ..... vers le corps .....



$\theta_1 > \theta_2$

Quantité de chaleur

Un corps pur de masse m et de chaleur massique c, dont la température passe de θ_i à θ_f sans changement d'état, échange la quantité de chaleur :

.....

Q en ....., m en ....., c en ....., $\Delta\theta$ en ..... (ou en K).

Chaleurs massiques ($J \cdot kg^{-1} \cdot °C^{-1}$)

eau	4 185	aluminium	897
glace	2 090	fer	450
huile	≈ 2 000	cuivre	385
		plomb	129

Capacité thermique et signe de Q

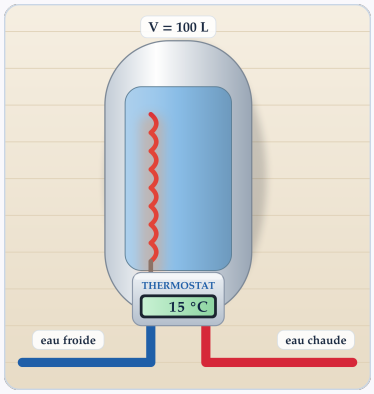
La capacité thermique d'un corps, ou d'un calorimètre et de ses accessoires, est l'énergie qui élève sa température de 1 °C : $C = m \cdot c$, notée μ pour un calorimètre, en ....., et .....

$Q > 0$: le système ..... de la chaleur ($\theta_f > \theta_i$) ; $Q < 0$: le système ..... de la chaleur ($\theta_f < \theta_i$).

Application · Un chauffe-eau électrique

Un chauffe-eau électrique contient $V = 100$ L d'eau à la température $\theta_i = 15$ °C. Le thermostat est réglé pour porter l'eau à $\theta_f = 65$ °C. On donne la masse volumique de l'eau $\rho = 1{,}0\ kg \cdot L^{-1}$ et sa chaleur massique $c_e = 4\,185\ J \cdot kg^{-1} \cdot °C^{-1}$.

1. Calculer la masse m d'eau contenue dans le chauffe-eau et sa capacité thermique C.
2. Calculer la quantité de chaleur Q reçue par l'eau au cours du chauffage et justifier son signe.

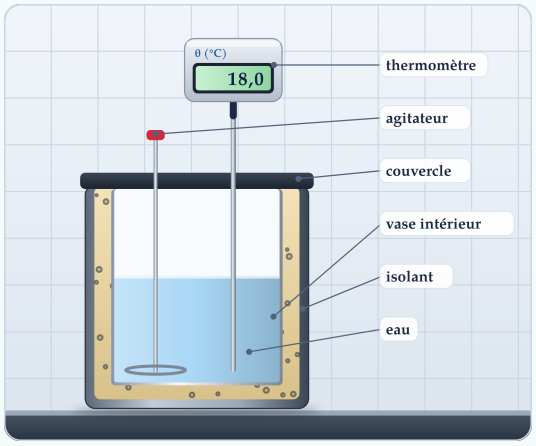


2 Équilibre thermique et calorimétrie

Activité 2 · Mesurer avec un calorimètre

Situation de départ. Quand on plonge un morceau de métal brûlant dans de l'eau froide, le métal se refroidit, l'eau et le récipient se réchauffent, jusqu'à une température finale commune. **Comment exploiter ce phénomène pour mesurer la capacité thermique d'un récipient, puis la chaleur massique d'un métal ?**

Doc 4. Le calorimètre. Un calorimètre est une enceinte thermiquement isolée : il n'échange pratiquement pas de chaleur avec l'extérieur. Les corps placés à l'intérieur échangent de la chaleur entre eux jusqu'à l'**équilibre thermique**. Le bilan des échanges ne dépend que de l'état initial et de l'état final.



Doc 4 Calorimètre de Berthelot (coupe)

Protocole 1 : capacité thermique μ du calorimètre. Le calorimètre contient $m_1 = 200\,\text{g}$ d'eau froide, en équilibre à $\theta_1 = 18{,}0\,°\text{C}$. On ajoute rapidement $m_2 = 200\,\text{g}$ d'eau tiède à $\theta_2 = 42{,}5\,°\text{C}$. Après agitation, la température d'équilibre est $\theta_e = 29{,}5\,°\text{C}$.

Protocole 2 : chaleur massique d'un métal. Un cylindre d'aluminium de masse $m_m = 150\,\text{g}$ est maintenu dans l'eau bouillante à $\theta_m = 100{,}0\,°\text{C}$, puis introduit rapidement dans le même calorimètre, qui contient $m_e = 250\,\text{g}$ d'eau à $\theta_0 = 20{,}0\,°\text{C}$. La température d'équilibre est $\theta'_e = 28{,}3\,°\text{C}$. On donne $c_e = 4\,185\,\text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$.

Questions pour construire le savoir

1. **Définir.** Quand dit-on que des corps en contact sont en équilibre thermique ? Énoncer l'équation calorimétrique dans une enceinte isolée. De quels états dépend le bilan ?
2. **Exprimer.** Protocole 1 : exprimer la chaleur Q_1 reçue par le calorimètre et l'eau froide, puis la chaleur Q_2 cédée par l'eau tiède.
3. **Calculer.** Appliquer l'équation calorimétrique au protocole 1 pour exprimer, puis calculer, la capacité thermique μ du calorimètre.
4. **Déterminer.** Protocole 2 : faire le bilan des chaleurs échangées par le calorimètre, l'eau et l'aluminium, puis calculer la chaleur massique c_m de l'aluminium. La comparer à la valeur du tableau.

Mes réponses

1 .....

.....

.....

.....

.....

2 .....

.....

3 .....

.....

.....

4 .....

.....

.....

.....

.....

À retenir

Équilibre thermique

Des corps de températures différentes, mis en contact dans une enceinte isolée, échangent de la chaleur jusqu'à atteindre une même ..... θ_e.

Équation calorimétrique

Dans un système ..... , la somme algébrique des quantités de chaleur échangées par toutes ses parties, entre l'état initial et l'état d'équilibre, est ..... :

.....

Le bilan calorimétrique ne dépend que de l'..... et de l'..... du système.

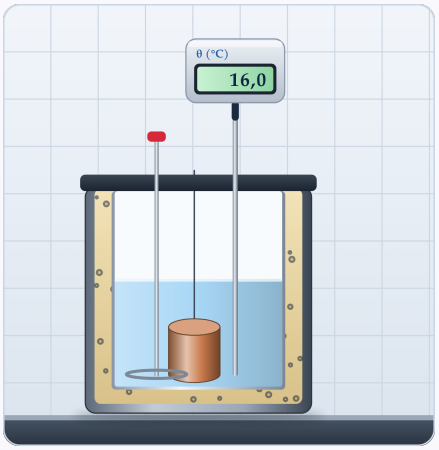
Méthode : résoudre un problème de calorimétrie

1. Faire la liste des **corps** du système (sans oublier le calorimètre) avec leur **température initiale**.
2. Pour chaque corps, écrire $Q = m \cdot c \cdot (\theta_e - \theta_i)$, ou $Q = \mu \cdot (\theta_e - \theta_i)$: toujours « **finale moins initiale** ».
3. Ajouter, s'il y a lieu, la chaleur d'un **changement d'état** $(\pm m \cdot L)$.
4. Écrire l'**équation calorimétrique** $\sum Q_i = 0$ et résoudre.
5. **Vérifier** que la température d'équilibre est comprise entre les températures initiales extrêmes.

Application · Un échantillon de cuivre

Un calorimètre de capacité thermique $\mu = 120\,\text{J}\cdot\text{°C}^{-1}$ contient $m_1 = 300\,\text{g}$ d'eau à $\theta_1 = 16{,}0\,\text{°C}$. On y plonge un échantillon de cuivre de masse $m_2 = 200\,\text{g}$ chauffé à $\theta_2 = 95{,}0\,\text{°C}$. On donne $c_e = 4\,185\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{°C}^{-1}$ et $c_{\text{Cu}} = 385\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{°C}^{-1}$.

1. Exprimer les quantités de chaleur échangées par chaque corps en fonction de la température d'équilibre θ_e.
2. Appliquer l'équation calorimétrique pour calculer θ_e.



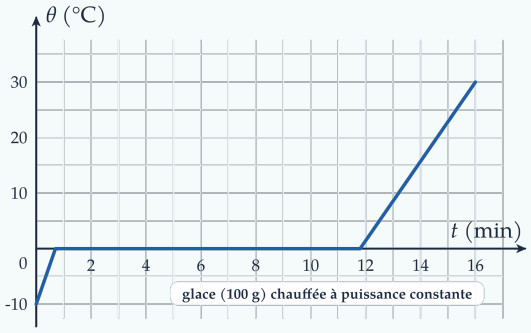
3 Chaleur latente de changement d'état

Activité 3 · L'énergie d'un changement d'état

Situation de départ. On chauffe de la glace sortie d'un congélateur à −10 °C. Sa température monte jusqu'à 0 °C, puis reste constante pendant toute la fusion, alors que la glace continue de recevoir de la chaleur. La relation $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$ donnerait $Q = 0$! **Comment calculer l'énergie reçue pendant un changement d'état ?**

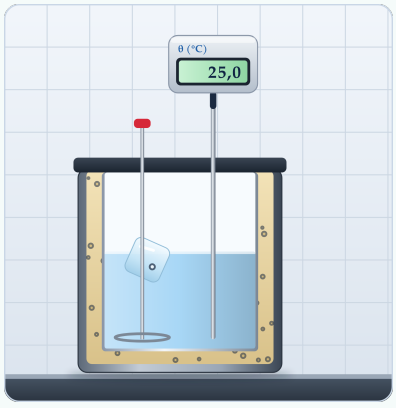
Doc 5. Courbe d'échauffement de la glace. On chauffe à puissance constante 100 g de glace prise à −10 °C et on relève sa température au cours du temps.

Chaleur latente. À pression constante, un corps pur change d'état à une température constante, caractéristique du corps : 0 °C pour la fusion de la glace sous la pression atmosphérique normale (θ_{fus}). La chaleur échangée est proportionnelle à la masse m qui change d'état : $Q = m \cdot L$, où L est la **chaleur latente** de changement d'état.



Doc 5 Température de la glace chauffée

Doc 6. Mesure de la chaleur latente de fusion L_f de la glace. Un calorimètre de capacité thermique $\mu = 80\,\text{J}\cdot\text{°C}^{-1}$ contient $m_1 = 300\,\text{g}$ d'eau en équilibre à $\theta_1 = 25{,}0\,\text{°C}$. On y introduit un glaçon de masse $m_2 = 40\,\text{g}$, pris à sa température de fusion $\theta_{fus} = 0{,}0\,\text{°C}$ (glace fondante). On agite jusqu'à la fusion complète du glaçon : la température d'équilibre est $\theta_e = 13{,}3\,\text{°C}$. On donne $c_e = 4\,185\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{°C}^{-1}$.



Doc 6 Un glaçon dans le calorimètre

Questions pour construire le savoir

1. **Exploiter.** Doc 5 : décrire les trois parties de la courbe. Comment évolue la température pendant la fusion ? La glace reçoit-elle de l'énergie pendant ce palier ?
2. **Définir.** Définir la chaleur latente de changement d'état L d'un corps pur ; écrire la chaleur Q échangée lors d'un changement d'état et préciser l'unité de L.
3. **Décrire.** Doc 6 : décrire les deux étapes subies par le glaçon entre son introduction (solide

à 0,0 °C) et l'état final (liquide à θ_e). Exprimer la chaleur totale Q_g qu'il reçoit.

4 **Exprimer.** Exprimer la chaleur Q_{ce} cédée par le calorimètre et la masse m_1 d'eau.

5 **Calculer.** Appliquer l'équation calorimétrique pour exprimer, puis calculer, la chaleur latente de fusion de la glace L_f.

Mes réponses

1 .....

2 .....

3 .....

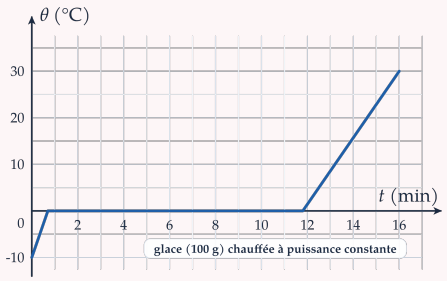
4 .....

5 .....

À retenir

Changement d'état d'un corps pur

À pression constante, un corps pur change d'état à ..... (palier). L'énergie reçue ou cédée sert au ..... .



Chaleur latente

Une masse m d'un corps pur qui change complètement d'état échange la quantité de chaleur :

$$.....$$

L : chaleur latente de changement d'état, en ..... .

Fusion : ..... ; solidification : ..... .

Changement d'état	θ (°C)	L (J·kg^{-1})
fusion de la glace	0	$3{,}34 \times 10^5$
vaporisation de l'eau	100	$2{,}26 \times 10^6$
fusion de l'étain	232	$5{,}90 \times 10^4$

Application · De la glace à l'eau tiède

On sort d'un congélateur un bloc de glace de masse $m = 500\,\text{g}$, à $\theta_1 = -15{,}0\,°\text{C}$, et on le chauffe sous la pression atmosphérique normale jusqu'à obtenir de l'eau liquide à $\theta_2 = 20{,}0\,°\text{C}$. On donne : $\theta_{\text{fus}} = 0{,}0\,°\text{C}$; $c_g = 2\,090\,\text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$ (glace) ; $c_e = 4\,185\,\text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$ (eau liquide) ; $L_f = 3{,}34 \times 10^5\,\text{J·kg}^{-1}$.



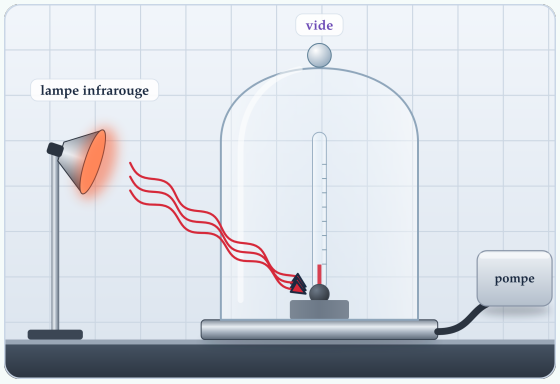
1. Identifier les trois étapes successives qui permettent de passer de l'état initial à l'état final.
2. Calculer la quantité de chaleur mise en jeu dans chaque étape, puis la quantité de chaleur totale Q_{tot} reçue.

4 Une autre forme de transfert d'énergie : le rayonnement

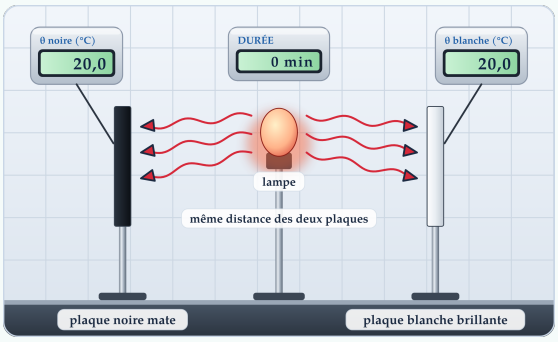
Activité 4 · Un transfert d'énergie sans matière

Situation de départ. La Terre reçoit en permanence de l'énergie du Soleil, alors que l'espace qui les sépare est presque vide de matière. Et quand on approche la main d'un radiateur infrarouge, sans le toucher, on ressent tout de suite la chaleur. **Comment l'énergie thermique peut-elle se propager sans support matériel ?**

Doc 7. Thermomètre sous vide. On place sous une cloche en verre un thermomètre dont le réservoir est noirci, puis on fait le vide sous la cloche : il n'y a plus d'air autour du thermomètre. Une lampe infrarouge, placée à l'extérieur, est dirigée vers le réservoir. Dès l'allumage de la lampe, la température indiquée par le thermomètre augmente rapidement.



Doc 7 Thermomètre sous une cloche à vide



Doc 8 Plaque noire et plaque blanche

Doc 8. Plaque noire et plaque blanche. Deux plaques métalliques identiques, l'une peinte en noir mat, l'autre en blanc brillant, sont placées à la même distance d'une lampe. Un thermomètre est fixé sur chaque plaque :

t (min)	0	2	4	6	8	10
θ_{noire} (°C)	20,0	28,5	34,6	39,0	42,1	44,3
$\theta_{blanche}$ (°C)	20,0	22,6	24,4	25,7	26,6	27,3

Dans la vie courante. Le même phénomène explique le chauffage de la Terre par le Soleil, le fonctionnement des chauffe-eau solaires, l'effet de serre ou les caméras thermiques, qui détectent l'infrarouge émis par tout corps chaud.

Questions pour construire le savoir

1. **Expliquer.** Doc 7 : comment le thermomètre placé dans le vide peut-il recevoir de l'énergie ? Nommer ce mode de transfert.
2. **Comparer.** Doc 8 : comparer l'échauffement des deux plaques exposées au même rayonnement. Quel est le rôle de la couleur et de l'aspect de la surface ?

3 **Distinguer.** Citer des exemples de transfert d'énergie par rayonnement dans la vie courante. En quoi le rayonnement se distingue-t-il de la conduction et de la convection ?

Mes réponses

1

2

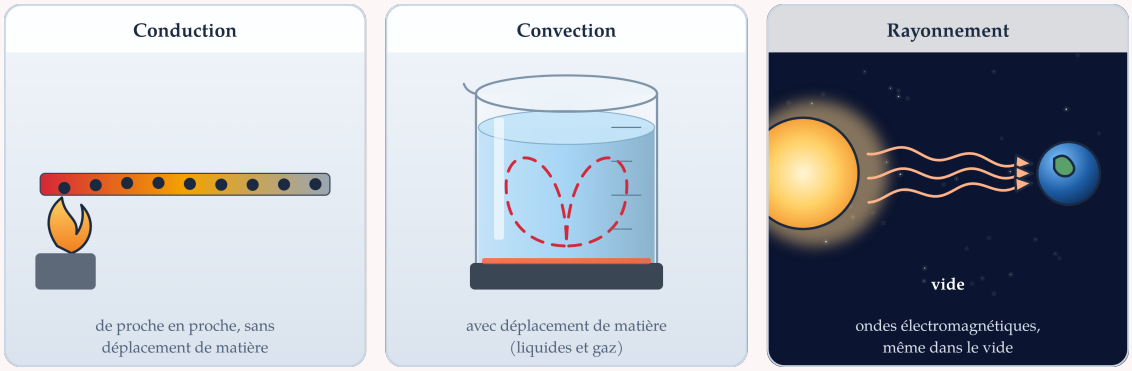
3

À retenir

Le rayonnement

Le rayonnement est un mode de transfert d'énergie assuré par des ..... (infrarouge, lumière visible). Contrairement à la conduction et à la convection, il ne nécessite ..... : il se propage même dans le ..... .

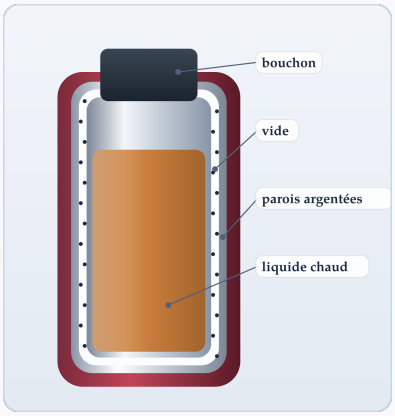
Tout corps émet un rayonnement d'autant plus intense que sa ..... est élevée, et absorbe une partie du rayonnement qu'il reçoit ; les surfaces ..... sont les meilleurs absorbeurs.



Application · La bouteille isolante

Une bouteille isolante (bouteille « thermos ») conserve un liquide chaud, ou froid, pendant plusieurs heures en limitant les transferts thermiques avec l'extérieur. Elle est formée d'une double paroi de verre entre lesquelles on a fait le vide ; les faces de ces parois sont argentées, réfléchissantes comme un miroir.

1. Quel est l'intérêt du vide entre les deux parois ?
2. Quel est le rôle des parois argentées vis-à-vis du rayonnement ?



Exercices d'application et de synthèse

Je vérifie mes connaissances · Vrai ou faux ?

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, puis corriger les affirmations fausses.

a) La chaleur passe spontanément d'un corps froid vers un corps chaud.

b) Pour une même énergie reçue, 1 kg d'eau s'échauffe moins que 1 kg de cuivre.

c) Une quantité de chaleur $Q < 0$ signifie que le corps reçoit de l'énergie.

d) Pendant la fusion de la glace sous pression constante, la température reste égale à 0 °C.

e) L'équation calorimétrique $\sum Q_i = 0$ suppose que le système est thermiquement isolé.

f) Le rayonnement ne peut pas se propager dans le vide.

Exercice 1 · Capacité thermique d'un calorimètre et chaleur massique du plomb

On réalise deux expériences successives avec le même calorimètre ; $c_e = 4\,185\,\text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$.

- **Expérience 1.** Le calorimètre contient $m_1 = 150\,\text{g}$ d'eau à $\theta_1 = 17{,}5\,°\text{C}$. On y verse $m_2 = 150\,\text{g}$ d'eau chaude à $\theta_2 = 50{,}0\,°\text{C}$. La température d'équilibre est $\theta_{e1} = 32{,}5\,°\text{C}$.
- **Expérience 2.** Le calorimètre contient maintenant $m_1 + m_2 = 300\,\text{g}$ d'eau à $\theta_{e1} = 32{,}5\,°\text{C}$. On y plonge un bloc de plomb de masse $m_{\text{Pb}} = 400\,\text{g}$ sortant d'une étuve à $\theta_3 = 98{,}0\,°\text{C}$. La nouvelle température d'équilibre est $\theta_{e2} = 35{,}0\,°\text{C}$.

1. Appliquer l'équation calorimétrique à l'expérience 1 pour calculer la capacité thermique μ du calorimètre et de ses accessoires.
2. Exprimer les quantités de chaleur échangées au cours de l'expérience 2 en fonction de la chaleur massique c_{Pb} du plomb.
3. Calculer c_{Pb} et la comparer à la valeur du tableau.

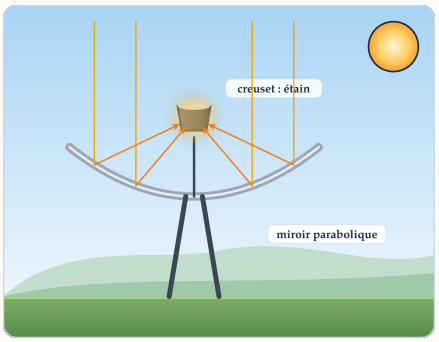
Exercice 2 · Un morceau de glace dans un calorimètre

Un calorimètre de capacité thermique $\mu = 100\,\text{J}\cdot\text{°C}^{-1}$ contient $m_1 = 400\,\text{g}$ d'eau à $\theta_1 = 30{,}0\,\text{°C}$. On y introduit un morceau de glace de masse $m_2 = 60\,\text{g}$ sorti d'un congélateur à $\theta_2 = -10{,}0\,\text{°C}$. On donne : $c_e = 4\,185\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{°C}^{-1}$; $c_g = 2\,090\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{°C}^{-1}$; $\theta_{\text{fus}} = 0{,}0\,\text{°C}$; $L_f = 3{,}34 \times 10^5\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}$.

1. Calculer la chaleur Q_n que doit recevoir la glace pour passer de $-10{,}0\,\text{°C}$ à l'état d'eau liquide à $0{,}0\,\text{°C}$, puis la chaleur maximale $|Q_d|$ que peuvent céder le calorimètre et l'eau en se refroidissant de $30{,}0\,\text{°C}$ à $0{,}0\,\text{°C}$. Vérifier que toute la glace fond.
2. Exprimer, en fonction de la température d'équilibre θ_e ($\theta_e > 0\,\text{°C}$), la chaleur Q_g reçue par l'eau initialement sous forme de glace et la chaleur Q_{ce} cédée par le calorimètre et l'eau.
3. Calculer la température d'équilibre θ_e.

Exercice 3 · Un four solaire

Un four solaire parabolique concentre le rayonnement du Soleil sur un creuset isolé contenant $m = 500\,\text{g}$ d'étain solide à $\theta_i = 22{,}0\,\text{°C}$. La puissance du rayonnement absorbée par l'étain est constante : $P = 250\,\text{W}$. Pour l'étain : $\theta_{\text{fus}} = 232{,}0\,\text{°C}$; $c_s = 228\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{°C}^{-1}$ (solide) ; $L_f = 5{,}90 \times 10^4\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}$.



1. Calculer la chaleur Q_1 nécessaire pour porter l'étain solide de $22{,}0\,\text{°C}$ à sa température de fusion.
2. Calculer la chaleur Q_2 nécessaire pour faire fondre tout l'étain.
3. En déduire la chaleur totale Q_{tot} absorbée, puis la durée Δt de l'opération (en secondes, puis en minutes et secondes), sachant que $Q_{\text{tot}} = P \cdot \Delta t$.

Mes réponses aux exercices

Application 1 · Le chauffe-eau

1. .....
.....
.....

2. .....
.....
.....
.....

Application 2 · Le cuivre

.....

1. .....
.....
.....

2. .....
.....

Application 3 · La glace

1.

2.

Application 4 · La bouteille isolante

1.

2.

Vrai ou faux ?

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Exercice 1 · Le plomb

1.

2.

3.

Exercice 2 · La glace

1.

2. . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3. . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exercice 3 · Le four solaire

1. . . . . . .

. . . . . .

2. . . . . . .

. . . . . .

3. . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .